

CoreFly F2 无人机飞控电调一体板

MCU 引脚分配总表 (含网络标签) — STM32F407VET6 LQFP-100

一、4路 ESC PWM 输入 (MCU → 100Ω → FD6288T)

ESC	FD6288T 引脚	MCU 引脚	定时器	MCU侧标签	FD侧标签
ESC1 (U4)	1 HIN1	PA8	TIM1_CH1	M1_HIN1	HIN1-1
	2 HIN2	PA9	TIM1_CH2	M1_HIN2	HIN2-1
	3 HIN3	PA10	TIM1_CH3	M1_HIN3	HIN3-1
	4 LIN1	PB0	TIM1_CH2N	M1_LIN1	LIN1-1
	5 LIN2	PB1	TIM1_CH3N	M1_LIN2	LIN2-1
	6 LIN3	PE8	TIM1_CH1N	M1_LIN3	LIN3-1
ESC2 (U3)	1 HIN1	PC6	TIM8_CH1	M2_HIN1	HIN1-2
	2 HIN2	PC7	TIM8_CH2	M2_HIN2	HIN2-2
	3 HIN3	PC8	TIM8_CH3	M2_HIN3	HIN3-2
	4 LIN1	PB14	TIM8_CH2N	M2_LIN1	LIN1-2
	5 LIN2	PB15	TIM8_CH3N	M2_LIN2	LIN2-2
	6 LIN3	PC9	TIM8_CH4	M2_LIN3	LIN3-2
ESC3 (U6)	1 HIN1	PA15	TIM2_CH1	M3_HIN1	HIN1-3
	2 HIN2	PB3	TIM2_CH2	M3_HIN2	HIN2-3
	3 HIN3	PB10	TIM2_CH3	M3_HIN3	HIN3-3
	4 LIN1	PB11	TIM2_CH4	M3_LIN1	LIN1-3
	5 LIN2	PE5	TIM9_CH1	M3_LIN2	LIN2-3
	6 LIN3	PE6	TIM9_CH2	M3_LIN3	LIN3-3
ESC4 (U5)	1 HIN1	PD12	TIM4_CH1	M4_HIN1	HIN1-4
	2 HIN2	PD13	TIM4_CH2	M4_HIN2	HIN2-4
	3 HIN3	PD14	TIM4_CH3	M4_HIN3	HIN3-4
	4 LIN1	PD15	TIM4_CH4	M4_LIN1	LIN1-4
	5 LIN2	PB8	TIM10_CH1	M4_LIN2	LIN2-4
	6 LIN3	PB9	TIM11_CH1	M4_LIN3	LIN3-4

注：MCU侧标签(M1_HIN1...)放在100Ω电阻的 MCU 端；FD侧标签(HIN1-1...)放在电阻到 FD6288T 引脚端。每条PWM线上串一个100Ω电阻。

二、FD6288T 栅极驱动输出 & 半桥中点

ESC	FD6288T 引脚	目标 MOSFET	栅极标签	下拉标签
ESC1 (U4)	19 HO1	Q1 UH	HO1-1	M1_UH_Gate
	16 HO2	Q3 VH	HO2-1	M1_VH_Gate
	13 HO3	Q5 WH	HO3-1	M1_WH_Gate
	11 LO1	Q2 UL	LO1-1	M1_UL_Gate
	10 LO2	Q4 VL	LO2-1	M1_VL_Gate
	9 LO3	Q6 WL	LO3-1	M1_WL_Gate
	18 VS1	Q1.3+Q2.2 → P1	SU-1	(电机U相)
	15 VS2	Q3.3+Q4.2 → P2	SV-1	(电机V相)
	12 VS3	Q5.3+Q6.2 → P3	SW-1	(电机W相)
ESC2 (U3)	19 HO1	Q7 UH	HO1-2	M2_UH_Gate
	16 HO2	Q9 VH	HO2-2	M2_VH_Gate
	13 HO3	Q11 WH	HO3-2	M2_WH_Gate
	11 LO1	Q8 UL	LO1-2	M2_UL_Gate
	10 LO2	Q10 VL	LO2-2	M2_VL_Gate
	9 LO3	Q12 WL	LO3-2	M2_WL_Gate
	18 VS1	Q7.3+Q8.2 → P4	SU-2	(电机U相)
	15 VS2	Q9.3+Q10.2 → P5	SV-2	(电机V相)
	12 VS3	Q11.3+Q12.2 → P6	SW-2	(电机W相)
ESC3 (U6)	19 HO1	Q13 UH	HO1-3	M3_UH_Gate
	16 HO2	Q15 VH	HO2-3	M3_VH_Gate
	13 HO3	Q17 WH	HO3-3	M3_WH_Gate
	11 LO1	Q14 UL	LO1-3	M3_UL_Gate
	10 LO2	Q16 VL	LO2-3	M3_VL_Gate
	9 LO3	Q18 WL	LO3-3	M3_WL_Gate
	18 VS1	Q13.3+Q14.2 → P7	SU-3	(电机U相)
	15 VS2	Q15.3+Q16.2 → P8	SV-3	(电机V相)
	12 VS3	Q17.3+Q18.2 → P9	SW-3	(电机W相)
ESC4 (U5)	19 HO1	Q19 UH	HO1-4	M4_UH_Gate

ESC	FD6288T 引脚	目标 MOSFET	栅极标签	下拉标签
	16 HO2	Q21 VH	HO2-4	M4_VH_Gat e
	13 HO3	Q23 WH	HO3-4	M4_WH_Ga te
	11 LO1	Q20 UL	LO1-4	M4_UL_Gat e
	10 LO2	Q22 VL	LO2-4	M4_VL_Gat e
	9 LO3	Q24 WL	LO3-4	M4_WL_Gat e
	18 VS1	Q19.3+Q20.2 → P10	SU-4	(电机U相)
	15 VS2	Q21.3+Q22.2 → P11	SV-4	(电机V相)
	12 VS3	Q23.3+Q24.2 → P12	SW-4	(电机W相)

注：每个 MOSFET 栅极串 10Ω 电阻，栅-源之间并 10kΩ 下拉电阻。半桥中点 = 上桥源极 + 下桥漏极 + VS 引脚 + 电机端子，同一网络。

三、自举电容 (2.2μF 25V X7R ×12)

ESC	VB 引脚	VS 引脚	电容	自举标签 VB	自举标签 VS
ESC1 (U4)	20 VB1	18 VS1	C26 2.2uF	VB1-1	SU-1
	17 VB2	15 VS2	C25 2.2uF	VB2-1	SV-1
	14 VB3	12 VS3	C24 2.2uF	VB3-1	SW-1
ESC2 (U3)	20 VB1	18 VS1	C29 2.2uF	VB1-2	SU-2
	17 VB2	15 VS2	C28 2.2uF	VB2-2	SV-2
	14 VB3	12 VS3	C27 2.2uF	VB3-2	SW-2
ESC3 (U6)	20 VB1	18 VS1	C32 2.2uF	VB1-3	SU-3
	17 VB2	15 VS2	C31 2.2uF	VB2-3	SV-3
	14 VB3	12 VS3	C30 2.2uF	VB3-3	SW-3
ESC4 (U5)	20 VB1	18 VS1	C35 2.2uF	VB1-4	SU-4
	17 VB2	15 VS2	C34 2.2uF	VB2-4	SV-4
	14 VB3	12 VS3	C33 2.2uF	VB3-4	SW-4

四、FD6288T 供电 & 采样电阻

ESC	VCC 引脚	COM 引脚	去耦电容	VCC 标签
ESC1 (U4)	7 VCC	8 COM	C22 100nF + C23 10uF → GND	FD_VCC1
ESC2 (U3)	7 VCC	8 COM	复接 +12V 总线	FD_VCC2
ESC3 (U6)	7 VCC	8 COM	复接 +12V 总线	FD_VCC3
ESC4 (U5)	7 VCC	8 COM	复接 +12V 总线	FD_VCC4

ESC	采样电阻	MOS 源极	运放 (需添加)	增益	ADC 标签
ESC1	R19 2mΩ	Q2.3 (UL)	TPA181A2 x2	50V/V	IADC1_U / IADC1_V
ESC2	R40 2mΩ	Q8.3 (UL)	TPA181A2 x2	50V/V	IADC2_U / IADC2_V
ESC3	R61 2mΩ	Q14.3 (UL)	TPA181A2 x2	50V/V	IADC3_U / IADC3_V
ESC4	R82 2mΩ	Q20.3 (UL)	TPA181A2 x2	50V/V	IADC4_U / IADC4_V
	R20 2mΩ	Q4.3 (VL)			
	R41 2mΩ	Q10.3 (VL)			
	R62 2mΩ	Q16.3 (VL)			
	R83 2mΩ	Q22.3 (VL)			

五、传感器 & 通信模块

功能	MCU 引脚	网络标签	说明
BMI270 NSS / CS	PA4	IMU_NSS	SPI1 片选
BMI270 SCK	PA5	IMU_SCK	SPI1 时钟
BMI270 MISO / SDO	PA6	IMU_MISO	SPI1 主入从出
BMI270 MOSI / SDI	PA7	IMU_MOSI	SPI1 主出从入
BMI270 INT1	PD1	IMU_INT	外部中断
SPL06 SCL	PB6	I2C1_SCL	I2C1 时钟 (共用总线)
SPL06 SDA	PB7	I2C1_SDA	I2C1 数据 (共用总线)
LoRa SCK	PC10	LORA_SCK	SPI3 时钟
LoRa MISO	PC11	LORA_MISO	SPI3 主入从出
LoRa MOSI	PC12	LORA_MOSI	SPI3 主出从入
LoRa NSS	PD6	LORA_NSS	SPI3 片选
LoRa DIO0	PD7	LORA_DIO0	外部中断
LoRa NRESET	PD4	LORA_NRST	模块复位
Flash CS	PB12	FLASH_CS	SPI2 片选
Flash SCK	PB13	FLASH_SCK	SPI2 时钟
Flash MISO / SO	PC2	FLASH_MISO	SPI2 主入从出
Flash MOSI / SI	PC3	FLASH_MOSI	SPI2 主出从入
接收机 RX	PD9	RC_RX	USART3_RX
接收机 TX	PD8	RC_TX	USART3_TX

六、ADC 采样 & 外设

信号	MCU 引脚	网络标签	ADC 通道
ESC1 U 相电流	PC0	IADC1_U	ADC123_IN10
ESC1 V 相电流	PC1	IADC1_V	ADC123_IN11
ESC2 U 相电流	PC4	IADC2_U	ADC123_IN14
ESC2 V 相电流	PC5	IADC2_V	ADC123_IN15
ESC3 U 相电流	PA2	IADC3_U	ADC123_IN2
ESC3 V 相电流	PA3	IADC3_V	ADC123_IN3
ESC4 U 相电流	PA0	IADC4_U	ADC123_IN0
ESC4 V 相电流	PA1	IADC4_V	ADC123_IN1
VBAT 电压采样	PC0	VBAT_SENSE	与 ESC1_U 分时复用
蜂鸣器控制	PE0	BEEP	GPIO, 低电平导通
LED 红	PD2	LED_RED	GPIO, 低电平亮
LED 蓝	PD3	LED_BLUE	GPIO, 低电平亮
SWDIO	PA13	SWDIO	调试接口
SWCLK	PA14	SWCLK	调试接口
HSE IN	PH0	OSC_IN	8MHz 晶振
HSE OUT	PH1	OSC_OUT	8MHz 晶振
LSE IN	PC14	OSC32_IN	32.768kHz (可选)
LSE OUT	PC15	OSC32_OUT	32.768kHz (可选)

七、未用引脚 (预留)

PA11 PA12 PB2 PB4 PB5 PC13 PD0 PD5 PD10 PD11 PE1 PE2 PE3 PE4 PE7 PE9 PE10 PE11 PE12 PE13 PE14 PE15

八、原理图修改对照表

位置	原接法	改为	新标签	原因
气压计 SCL	PB10 (I2C2)	PB6 (I2C1)	I2C1_SCL	释放 TIM2 + 统一 I2C1 总线
气压计 SDA	PB11 (I2C2)	PB7 (I2C1)	I2C1_SDA	释放 TIM2 + 统一 I2C1 总线
LoRa SCK	PB3 (SPI3)	PC10 (SPI3)	LORA_SCK	释放 PB3 → 给 ESC3 HIN2
LoRa MISO	PB4 (SPI3)	PC11 (SPI3)	LORA_MISO	释放 PB4
LoRa MOSI	PB5 (SPI3)	PC12 (SPI3)	LORA_MOSI	释放 PB5
LoRa NSS	PC4	PD6	LORA_NSS	释放 ADC 通道 PC4
LoRa DIO0	PC5	PD7	LORA_DIO0	释放 ADC 通道 PC5
Flash MISO	PB14	PC2	FLASH_MISO	释放 TIM8_CH2N
Flash MOSI	PB15	PC3	FLASH_MOSI	释放 TIM8_CH3N
接收机 RX	—	PD9	RC_RX	新增 USART3_RX
接收机 TX	—	PD8	RC_TX	新增 USART3_TX
蜂鸣器	—	PE0	BEEP	新增 GPIO
LED 红	—	PD2	LED_RED	新增 GPIO
LED 蓝	—	PD3	LED_BLUE	新增 GPIO
VBAT_SENSE	—	PC0	VBAT_SENSE	新增 ADC